

Carrera:	Software			
Título a obtener:	Ingeniero/a de Software			
Modalidad:	Presencial			
Jornada	Matutina			
Duración (Semestres):	8			
Resolución CES:	RPC-SE-09-No.086-2020			
Sede:	Sangolquí	Latacunga		Santo Domingo
		Belisario Quevedo	Centro	
		X		
Contacto director de Carrera:		Ing. Javier Montaluisa Mgtr. fjmontaluisa@espe.edu.ec		
Misión de la carrera:	Formar académicos y profesionales de excelencia; en el área de Ingeniería de Software; generar, aplicar y difundir el conocimiento y, proponer e implementar alternativas de solución a problemas de interés público en sus zonas de influencia.			
Visión de la carrera:	Líder en la gestión del conocimiento y de la Tecnología en el área de Ingeniería de Software en el Sistema de Educación Superior, con reconocimiento Internacional y referente de práctica de valores éticos, cívicos y de servicio a la sociedad.			
Objetivos de la carrera:	Formar profesionales en Ingeniería de Software capaces de desarrollar sistemas informáticos mediante el uso de metodologías, herramientas y estándares, demostrando creatividad, eficiencia, eficacia y responsabilidad profesional; con el propósito de optimizar procesos, generar fuentes de empleo y contribuir en la mejora de la economía y competitividad de los sectores productivos del País.			
Resultados de Aprendizaje EUR-ACE	RA1. Conocimiento y Comprensión: RA1.1. Conocimiento y comprensión de las matemáticas y otras ciencias básicas inherentes a su especialidad de ingeniería en un nivel que permita adquirir el resto de las competencias del título. RA1.2. Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería propias de su especialidad en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título, incluyendo nociones de los últimos adelantos. RA1.3. Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingeniería. RA2. Análisis en Ingeniería: RA2.1. La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio; elegir y aplicar de forma pertinente métodos analíticos, de cálculo y experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de dichos análisis. RA2.2. La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en su especialidad; elegir y aplicar de forma adecuada métodos analíticos, de cálculo y experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales. RA3. Proyectos de Ingeniería:			

	RA3.1. Capacidad para proyectar, diseñar y desarrollar productos complejos (piezas, componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicos e industriales; así como seleccionar y aplicar métodos de proyectos apropiados. RA3.2. Capacidad de proyecto utilizando algún conocimiento de vanguardia de su especialidad de su ingeniería. RA4. Investigación e Innovación: RA4.1. Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y otras fuentes de información, para llevar a cabo simulación y análisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas técnicos de su especialidad. RA4.2. Capacidad para consultar y aplicar códigos de buena práctica y de seguridad de su especialidad. RA4.3. Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones experimentales, interpretar resultados y llegar a conclusiones en su campo de estudio. RA5. Aplicación práctica de la Ingeniería: RA5.1. Comprensión de las técnicas aplicables y métodos de análisis, proyecto e investigaciones y llevar a cabo . RA5.2. Competencia práctica para resolver problemas complejos, realizar proyectos complejos de ingeniería y llevar a cabo investigaciones propias su especialidad. RA5.3. Conocimiento de aplicación de materiales, equipos y herramientas, tecnología y procesos de ingeniería y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad. RA5.4. Capacidad para aplicar normas de la práctica de la ingeniería de su especialidad. RA5.5. Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales de la práctica de la ingeniería. RA5.6. Ideas generales sobre cuestiones económicas, de organización y de gestión (como gestión de proyectos, gestión del riesgo y del cambio) en el contexto industrial y de empresa. RA6. Elaboración de juicios: RA6.1. Capacidad de recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos, dentro de su especialidad, para emitir juicios que impliquen reflexión sobre temas éticos y sociales. RA6.2. Capacidad de gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o proyectos de su especialidad, responsabilizándose de la toma de decisiones. RA7. Comunicación y Trabajo en equipo: RA7.1. Capacidad para comunicar eficazmente información, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de ingeniería y con la sociedad en general.
--	---

	RA7.2. Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas. RA8. Formación continua: RA8.1. Capacidad de reconocer la necesidad de la formación continua propia y de emprender esta actividad a lo largo de su vida profesional de forma independiente. RA8.2. Capacidad para estar al día en las novedades en ciencia y tecnología.
Malla curricular:	(Enviar en formato PDF legible la malla curricular vigente)
Perfil Profesional:	El desarrollo de software en el mundo es una de las industrias de mayor crecimiento, que demanda mano de obra calificada y se alinea con la matriz productiva, ya que sus aplicaciones y servicios contribuyen sustancialmente a las diferentes áreas estratégicas del país. Además, el ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, menciona en su sitio web que una de las 10 carreras del futuro es la Ingeniería de Software, en la cual el desarrollo y mantenimiento de los programas informáticos hoy es indispensable ya que vivimos en la era del ordenador, y que en todos los ámbitos de nuestra vida, hay un software de por medio. Por tal razón se han considerado escenarios dentro de los cuales determinan roles y funciones que va desempeñar el ingeniero en software que a continuación se detalla: Escenarios laborables: Escenarios en los cuales un profesional de la Carrera de Software puede desenvolverse • Industria de Software • Empresas de investigación, innovación y desarrollo • Empresas con unidades de desarrollo • Empresas de auditoría y consultoría • Área Académica Roles y funciones: Analista de Sistemas • Capturar, documentar, validar y gestionar requisitos del sistema a construir. • Modelar la aplicación software, utilizando técnicas de modelamiento de procesos, datos, orientación a objetos, agiles, entre otros. • Implementar los modelos utilizando un paradigma de programación. Diseñador de interfaces de Usuario • Diseñar e implementar las interfaces de usuario del sistema • Diseñar y ejecutar test de usabilidad. • Verificar el diseño de las interfaces con la especificación de requisitos de software Diseñador y administrador de Bases de Datos • Configurar y optimizar motores de bases de datos.

	• Administrar índices, vistas y restricciones • Diseñar e implementar Bases de datos. Ingeniero de pruebas (tester) • Diseñar y ejecutar planes de prueba unitarios, de integración, de sistema, y aceptación. • Documentar la completitud, y exactitud de todos los documentos del proyecto. • Diseñar y ejecutar revisiones de productos estáticos (inspecciones) • Identificar y aplicar procesos de garantía de calidad acordes a las especificaciones de los requisitos de software. Arquitecto de Software • Generar el diseño arquitectónico y diseño detallado del sistema, basándose en los requisitos. • Generar prototipos rápidos del sistema para verificar la completitud de los requisitos. • Generar el documento de diseño arquitectónico de software, y mantenerlo actualizado durante el proyecto. • Validar que el producto final se ajuste al diseño de la arquitectura del software. Administrador de Proyectos de software • Estimar y planificar el desarrollo de un proyecto de software • Establecer el modelo de ciclo de vida para el proyecto. • Realizar el seguimiento y control de calidad del proyecto. • Gestionar el riesgo del proyecto • Gestionar la configuración del software • Planificar adquisiciones y suministros de software base (Sistemas Operativos, Base de Datos, CASE, entre otros), para desarrollar aplicaciones software. Auditor – Consultor de Ingeniería del Software • Validar los productos intermedios y finales creados por el proceso de desarrollo de software tras el cierre. • Asesorar en la adquisición, suministros de aplicaciones software base y/o aplicaciones específicas. Investigador • Generar y planificar proyectos de Ingeniería de Software con financiamiento nacional e internacional. • Ejecutar proyectos de desarrollo de productos de software • Gestionar proyectos de Ingeniería de Software • Participar en redes de investigación nacionales e internacionales • Gestionar la transferencia tecnológica de métodos, técnicas, metodologías y resultados de la investigación realizada en el campo de la Ingeniería de Software. • Promover iniciativas y emprendimientos para la creación de empresas de software. Dada la gran cantidad de funciones que puede desempeñar el profesional en ingeniería de software, y su actuación en las diferentes áreas de la organización ya sean estas públicas o privadas, deberá éste continuamente integrarse a equipos multi-profesionales e interdisciplinarios para asegurar la lógica del proceso de desarrollo de software e integrar las estrategias de ingeniería de software de sus puntos en gestión, y mantener la interculturalidad para contribuir al desarrollo sostenible de las localidades.
--	--

Perfil del Egresado:	El futuro profesional en Ingeniería de Software utilizará una sólida formación en cada uno de los núcleos básicos de la carrera, desarrollando las competencias necesarias para resolver problemas en cualquier área de su campo profesional, independientemente de la naturaleza del problema, manteniendo una amplia visión y noción de las necesidades de todos los involucrados. Estos núcleos básicos articulan los saberes de la Carrera de Software, con la demanda que se identifica en la matriz productiva y las políticas del Plan Nacional del Buen Vivir, evidenciando la coherencia que debe existir entre la universidad y las necesidades del país. Se identifican los siguientes núcleos estructurantes para la Carrera de Software: Fundamentos de computación, Ingeniería y gestión de software, Infraestructura, seguridad y gestión tecnológica e Investigación y desarrollo profesional. Los núcleos estructurantes presentados guardan relación con los lineamientos emitidos por la Association for Computing Machinery – Institute of Electrical and Electronics Engineers (ACM-IEEE versión 2015), que promueve, entre otras cosas, un catálogo de conceptos y criterios en torno a las diferentes disciplinas, programas o carreras de las Ciencias de la Computación que han surgido como parte del avance vertiginoso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
-----------------------------	--